

El MVP técnico del Pasaporte del Inmueble

*De un prototipo funcional a un sistema de producción:
arquitectura, pipeline de datos, motor de valuación, capa de IA y
plan de construcción a 12 semanas.*

Qué construimos primero (y qué no)

El MVP no es la plataforma entera: es **un solo módulo que ya genera valor** — el Pasaporte del Inmueble— usado internamente por el corredor matriculado fundador. El objetivo de la v1 es probar que podemos **generar automáticamente un expediente verificado y una valuación explicable** a partir de fuentes reales, y empezar a acumular el dataset propietario de operaciones.

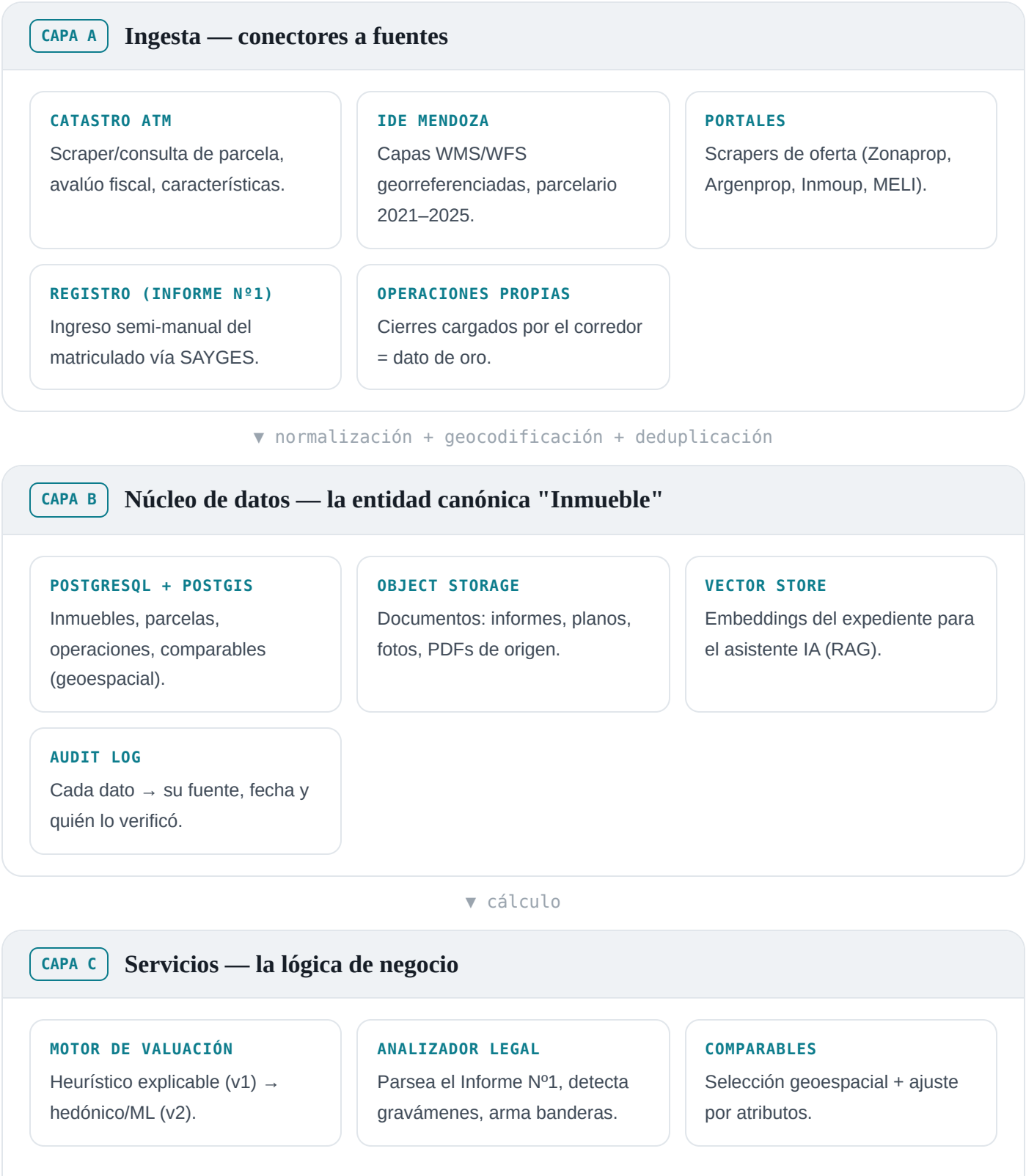
EN EL MVP (V1)	DELIBERADAMENTE AFUERA (DESPUÉS)
Generación del pasaporte por padrón/dirección	Portal público al consumidor final
Ingesta ATM/Catastro + IDE + portales	Escrow / custodia de fondos
Estado dominial vía matriculado (semi-manual)	Firma digital / escrituración
Motor de valuación heurístico explicable	Modelo ML entrenado (llega en v2)
Asistente IA de lectura del expediente	Agente de negociación autónomo
Registro de operaciones (semilla del dataset)	Matching comprador/vendedor a e

CRITERIO DE ÉXITO DE LA V1

Que el corredor genere un pasaporte completo y confiable en **< 5 minutos** (vs. días hoy), que la valuación caiga dentro de **±10%** del precio de cierre real en el 80% de los casos del wedge, y que cada operación cerrada quede registrada como dato estructurado.

Arquitectura del sistema

Cuatro capas. El dato entra crudo, se normaliza en una entidad canónica de inmueble, se le calcula valor y estado, y se sirve como un pasaporte consultable por IA.



CAPA DE IA/AGENTES

LLM sobre el expediente:
explica, resume, responde.

▼ API

CAPA D

Aplicación — lo que usa el corredor

API REST/GRAPHQL

Backend tipado, autenticación
por rol.

WEB APP

El prototipo que ya viste,
conectado a datos reales.

EXPORT PDF

Pasaporte imprimible para
cliente / expediente.

Pipeline e ingesta

El corazón del proyecto. La estrategia es: automatizar lo automatizable, hacer semi-manual lo que requiere al matriculado, y capturar cada cierre.

FUENTE	MÉTODO TÉCNICO	FRECUENCIA
ATM · Catastro	Consulta por padrón/nomenclatura; parsing HTML/PDF; OCR si hace falta	On-demand por inmueble
IDE Mendoza	Servicios OGC (WFS/WMS) + descarga de datasets abiertos a PostGIS	Batch mensual
Portales de oferta	Scrapers programados (Playwright), normalización y geocoding de avisos	Diario/semanal
Registro · Informe N°1	El matriculado descarga; el sistema parsea el PDF y extrae dominio/gravámenes	On-demand por operación
Cierres propios	Formulario estructurado que completa el corredor al cerrar	Por operación

LO LEGALMENTE SENSIBLE, BIEN ENCUADRADO

El acceso al Registro de la Propiedad Raíz está reservado al profesional habilitado. El sistema **nunca simula ser el matriculado**: le da una herramienta para que él gestione el informe y luego lo digitaliza y estructura. Igual con datos personales del titular: se tratan bajo la Ley 25.326 de Protección de Datos, con acceso por rol y registro de auditoría.

La entidad canónica

Todo converge en un objeto `Inmuable` versionado, con procedencia por campo:

```
// Esquema simplificado de la entidad canónica
Inmuable {
  id, padron, nomenclatura, geom(Point),
  ubicacion { departamento, distrito, barrio },
  fisico { tipo, sup_cubierta, sup_total, dormitorios, antiguedad, esta
  fiscal { avaluo, deuda_inmobiliario },
  legal { titular, matricula, gravámenes[], fuente:"informe_n1", verifi
  valuacion { valor, rango[low,high], confianza, factores[], modelo_ver
```

```
comparables[], operacion?, procedencia { campo → {fuente, fecha, hash  
}
```

04 · VALUACIÓN

El motor de valuación explicable

De la heurística transparente que ya funciona (la del prototipo) a un modelo estadístico —sin perder nunca la explicabilidad, que es requisito de producto y de regulación.

VERSIÓN	ENFOQUE	CUÁNDO
v1 · Heurístico	Modelo aditivo: base USD/m² por zona + factores por antigüedad, estado, features y ajuste legal. 100% explicable, calibrable a mano.	MVP · ya prototipad
v2 · Hedónico	Regresión hedónica / gradient boosting sobre operaciones reales. Explicabilidad vía SHAP para mantener el "porqué" de cada número.	Al juntar ~ 500 cierre
v3 · Geoespacial	Suma señales de entorno (distancias, servicios, ruido) y valuación masiva estilo IDECOR.	Escala provincial

Por qué arrancar heurístico y no con ML

Con pocos datos, un modelo ML sobreajusta y se vuelve una caja negra — exactamente el error de Zillow. La heurística transparente **funciona desde el día cero sin datos de cierre**, es auditable factor por factor, y a medida que entran operaciones reales vas **calibrando los coeficientes** (base por zona, brecha oferta/cierre) y, recién con volumen suficiente, migrás a lo estadístico manteniendo el desglose visible. La explicabilidad no es un extra: es la defensa contra el sesgo y el reclamo legal.

SALIDA SIEMPRE EXPLICABLE

Cada valuación devuelve **valor + rango + confianza + lista de factores con su contribución + comparables usados + versión del modelo**.

Nunca un número solo. Es lo que viste en el prototipo, y es contractualmente lo que se le muestra a ambas partes.

Capa de inteligencia

La IA no reemplaza el motor de valuación: opera *sobre* el expediente estructurado para explicarlo, resumirlo y responder —con datos citados, no inventados.

Patrón: RAG sobre el expediente + herramientas

- **Modelo:** un LLM de primera línea (familia Claude) como orquestador, vía API.
- **RAG:** el asistente responde *solo* con el expediente verificado del inmueble (recuperado del vector store) — cada afirmación cita su fuente. Sin datos, no responde: evita alucinar valores.
- **Herramientas (tool use):** el LLM llama al motor de valuación, al analizador legal y a la búsqueda de comparables como funciones — no "estima" de memoria.
- **Guardarraíles:** nunca afirma estado legal sin el Informe N°1; marca explícitamente lo no verificado; toda cifra sensible pasa por el humano matriculado.

ROADMAP DE AGENTES

En el MVP, un solo asistente de lectura del expediente. Los agentes especializados del plan general (valuador, due-diligence, matchmaker, negociador) se habilitan de a uno sobre esta misma base de datos + herramientas, sin rehacer arquitectura.

Stack tecnológico propuesto

Elecciones pragmáticas: rápido de construir, fuerte en geoespacial y en IA, barato de operar al inicio.

BACKEND

Python · FastAPI

Ecosistema de datos/ML nativo; ideal para scrapers, parsing y el motor de valuación.

BASE DE DATOS

PostgreSQL + PostGIS

Relacional + geoespacial en uno. Consultas de comparables por distancia.

SCRAPING / PARSING

Playwright + pdfplumber

Portales dinámicos y extracción de informes/planos en PDF.

FRONTEND

Next.js / React

El prototipo evoluciona a app real; SSR para el export PDF.

IA

API Claude + pgvector

LLM con tool use + RAG sobre Postgres, sin infra extra al inicio.

INFRA

1 VPS / contenedores

Docker Compose al arranque; nube gestionada cuando escale. Asset-light.

GEOCODING / MAPAS

Datos IDE + OSM

Capas oficiales + OpenStreetMap para contexto de entorno.

AUTH / ROLES

OAuth + RBAC

Rol "matriculado" con permisos sobre datos del Registro.

Datos, trazabilidad y responsabilidad

- **Protección de datos (Ley 25.326):** datos de titulares tratados con base legal, minimización y acceso por rol; derecho de acceso/rectificación contemplado.
- **Procedencia por campo:** cada dato guarda fuente, fecha y hash. El pasaporte distingue visualmente lo *verificado* de lo *estimado*.
- **Límite de responsabilidad:** la valuación es una estimación con rango y confianza declarados; el estado legal lo valida el matriculado. Nada se presenta como certeza absoluta.
- **Auditoría:** log inmutable de quién consultó y verificó qué — base de la confianza y defensa ante disputas.
- **Scraping responsable:** respeto de términos y rate-limits; preferencia por datos abiertos y acuerdos por sobre el scraping frágil.

Plan a 12 semanas

Un camino concreto de cero a un MVP operando con el corredor fundador en el wedge Ciudad/Godoy Cruz.



SEMANAS 1-2 · CIMIENTOS

Entidad canónica + esqueleto

Modelo de datos (Postgres+PostGIS), API base, auth por rol, deploy en un VPS.
Carga manual de 10 inmuebles reales para trabajar con datos verdaderos desde el día uno.



SEMANAS 3-5 · INGESTA

Conectores de datos

Conector ATM/Catastro (padrón → parcela+avalúo), descarga IDE a PostGIS, primer scraper de portales con geocoding. Deduplicación de avisos.



SEMANAS 5-7 · VALUACIÓN

Motor explicable en producción

Portar el heurístico del prototipo al backend con parámetros por zona configurables; selección de comparables geoespacial; export de la valuación con su desglose.



SEMANAS 7-9 · LEGAL + IA

Analizador del Informe N°1 + asistente

Flujo del matriculado para cargar el informe; parser de gravámenes y banderas; asistente IA (RAG + tool use) que explica el pasaporte con fuentes citadas.



SEMANAS 9-11 · APP

La herramienta del corredor

Conectar el frontend (el prototipo) a datos reales; export PDF del pasaporte; formulario de cierre que siembra el dataset de operaciones.



SEMANAS 11-12 · PILOTO

Operar de verdad

El corredor fundador usa el sistema en operaciones reales del wedge. Medir tiempo de armado, precisión de valuación vs. cierre, y recoger feedback para v2.

EL PRINCIPIO QUE ORDENA EL BUILD

Cada semana el sistema debe poder generar un pasaporte *de verdad* sobre un inmueble real, aunque sea con menos campos. Nada de meses

construyendo infra sin output. El corredor fundador es tu primer usuario y tu control de calidad continuo desde la semana 2.